



Universidad Nacional de Villa Mercedes

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias

TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN

***Optimización del servicio de recolección de residuos urbanos mediante una
aplicación web de alerta ciudadana.***

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Materia: Metodología de la Investigación

Profesora: Helga Myrna Blanco

Alumno: Germán Adrián Muñoz

Lugar: Villa Mercedes, San Luis

Año: 2026

Índice

1. Planteamiento del Problema y Justificación	4
1.1. Problema	4
1.2. Justificación	5
2. Objetivos e Hipótesis de la Investigación	6
2.1. Objetivo General	6
2.2. Objetivos Específicos.....	6
2.3. Hipótesis	6
3. Marco Teórico.....	7
3.1 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	7
3.1.1. Definición y clasificación de residuos sólidos urbanos	7
3.1.2. El ciclo de recolección municipal: etapas y actores.....	7
3.1.3. Problemáticas asociadas a la desincronización en la recolección....	7
3.1.4. Impacto ambiental y urbano de los microbasurales	7
3.1.5. Antecedentes de investigación sobre residuos urbanos en ciudades intermedias de Argentina	7
3.2 Comunicación entre el Estado Municipal y la Ciudadanía	7
3.2.1. Comunicación institucional: concepto y dimensiones	7
3.2.2. Brecha informacional entre municipio y vecinos	7
3.2.3. El rol de la información en la modificación de conductas ambientales	7
3.2.4. Participación ciudadana y gobierno abierto	7
3.3 Tecnología y Servicios Urbanos Inteligentes	7
3.3.1. Ciudad inteligente: definición y componentes.....	7
3.3.2. Aplicaciones móviles y web en la gestión de servicios públicos.....	7
3.3.3. Sistemas de alertas y notificaciones vecinales: casos de estudio.....	7
3.3.4. Barreras tecnológicas y brecha digital en la adopción de apps municipales	7
3.4 Aceptación Tecnológica y Comportamiento del Usuario	8
3.4.1. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM): Fundamentos	9

3.4.2. Factores que Determinan la Adopción de Tecnología en Contextos Cívicos	10
3.4.2.1. Factores Individuales	10
3.4.2.2. Factores Sociales.....	11
3.4.2.3. Factores Contextuales	11
3.4.3. Usabilidad Percibida y Utilidad Percibida en Aplicaciones de Participación Ciudadana	12
3.4.4. Medición de la Aceptación Tecnológica: Indicadores y Métricas. .	13
3.5 Marco Legal y Normativo.....	8
3.5.1. Legislación nacional sobre residuos sólidos urbanos (Ley 25.916)	8
3.5.2. Normativa provincial de San Luis en materia ambiental y residuos	8
3.5.3. Normativa municipal de Villa Mercedes	8
4. Marco metodológico	15
4.1. Enfoque de la Investigación.....	15
4.2. Finalidad de la Investigación	15
4.3. Diseño de la Investigación	16
4.4. Dimensión Temporal	17
4.5. Población, Muestra y Muestreo	18
4.6. Instrumentos de Recolección de Datos	19
4.6.1 Cuestionario estructurado basado en la escala de Likert de cinco puntos.....	20
4.6.2 Métricas de análisis del sistema	21
Referencias.....	24

1. Planteamiento del Problema y Justificación

1.1. Problema

En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, se observa una problemática vinculada a la gestión de los residuos sólidos urbanos. A pesar de los esfuerzos municipales por mantener la limpieza, persiste una desincronización entre los horarios de recolección y el momento en que los vecinos depositan sus desechos en la vía pública. Esta situación deriva en la obstrucción de desagües pluviales y la proliferación de microbasurales, afectando la higiene urbana y los costos operativos del municipio.

Los vecinos depositan los desechos en la vía pública en horarios que no coinciden con el paso del servicio de recolección. Esta situación no solo degrada la higiene urbana, sino que genera consecuencias ambientales y operativas críticas: la basura dispersa antes del paso del camión obstruye los desagües pluviales, incrementando el riesgo de inundaciones en episodios de lluvia, y obliga al municipio a desplegar camiones de refuerzo para limpiar los focos de residuos acumulados, con el consecuente aumento del gasto público.

Frente a este escenario de desinformación, la presente investigación busca responder el siguiente interrogante: ¿Qué grado de aceptación tendría una aplicación web de alertas vecinales enfocada en la gestión de residuos urbanos

en los residentes de Villa Mercedes y en qué medida su uso contribuye a la optimización del servicio de recolección durante el año 2026?

Para abordar esta problemática, resulta necesario determinar el nivel actual de acceso a la información por parte de los vecinos y evaluar la viabilidad técnica y social de implementar esta herramienta digital.

1.2. Justificación

Esta investigación se justifica, en primer lugar, porque permite identificar de forma clara los problemas de comunicación que existen actualmente entre el municipio y los vecinos de Villa Mercedes sobre la recolección de basura.

A nivel social, el estudio beneficiará a la comunidad ya que, al estar mejor informados, los vecinos podrán organizar mejor los horarios de sus hogares, contribuyendo a calles y barrios más limpios. El éxito de esta solución podrá medirse de forma objetiva analizando cuántas personas utilizan efectivamente la aplicación y verificando si los camiones municipales de refuerzo reducen su volumen de trabajo al encontrar menos residuos dispersos, lo que representaría un ahorro directo para el municipio.

Desde el punto de vista teórico, el estudio aportará evidencia sobre cómo la falta de información oficial incide negativamente en los hábitos ambientales de los ciudadanos y cómo una herramienta tecnológica puede contribuir a

mejorarlos. Desde el punto de vista metodológico, el cuestionario diseñado para este estudio podrá ser reutilizado por otros investigadores que estudien aceptación tecnológica en ciudades intermedias argentinas.

2. Objetivos e Hipótesis de la Investigación

2.1. Objetivo General

Evaluar el grado de aceptación de una aplicación web de alertas vecinales enfocada en la gestión de residuos urbanos en los residentes de Villa Mercedes y determinar en qué medida su uso contribuye a la optimización del servicio de recolección durante el año 2026.

2.2. Objetivos Específicos

1. Determinar el nivel actual de acceso a la información sobre los horarios de recolección de basura que poseen los vecinos de Villa Mercedes.
2. Evaluar el grado de aceptación de la aplicación web mediante el monitoreo de métricas de uso del sistema durante su período de prueba.
3. Determinar el volumen de trabajo de los camiones municipales de limpieza de refuerzo antes y después de la implementación de la aplicación.

2.3. Hipótesis

La ciudadanía de Villa Mercedes presenta un alto grado de aceptación hacia la implementación de una aplicación web de alertas vecinales para

residuos urbanos como solución tecnológica frente a la desinformación actual sobre los horarios de recolección de residuos sólidos urbanos, lo que a su vez produce una reducción en el volumen de trabajo y costos de los camiones municipales de refuerzo.

3. Marco Teórico

3.1 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

- 3.1.1. Definición y clasificación de residuos sólidos urbanos
- 3.1.2. El ciclo de recolección municipal: etapas y actores
- 3.1.3. Problemáticas asociadas a la desincronización en la recolección
- 3.1.4. Impacto ambiental y urbano de los microbasurales
- 3.1.5. Antecedentes de investigación sobre residuos urbanos en ciudades intermedias de Argentina

3.2 Comunicación entre el Estado Municipal y la Ciudadanía

- 3.2.1. Comunicación institucional: concepto y dimensiones
- 3.2.2. Brecha informacional entre municipio y vecinos
- 3.2.3. El rol de la información en la modificación de conductas ambientales
- 3.2.4. Participación ciudadana y gobierno abierto

3.3 Tecnología y Servicios Urbanos Inteligentes

- 3.3.1. Ciudad inteligente: definición y componentes
- 3.3.2. Aplicaciones móviles y web en la gestión de servicios públicos
- 3.3.3. Sistemas de alertas y notificaciones vecinales: casos de estudio
- 3.3.4. Barreras tecnológicas y brecha digital en la adopción de apps municipales

3.4 Aceptación Tecnológica y Comportamiento del Usuario

- 3.4.1. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM): Fundamentos

3.4.2. Factores que Determinan la Adopción de Tecnología en Contextos Cívicos

3.4.2.1. Factores Individuales

3.4.2.2. Factores Sociales

3.4.2.3. Factores Contextuales

3.4.3. Usabilidad Percibida y Utilidad Percibida en Aplicaciones de Participación Ciudadana

3.4.4. Medición de la Aceptación Tecnológica: Indicadores y Métricas

3.5 Marco Legal y Normativo

3.5.1. Legislación nacional sobre residuos sólidos urbanos (Ley 25.916)

3.5.2. Normativa provincial de San Luis en materia ambiental y residuos

3.5.3. Normativa municipal de Villa Mercedes

3.4 Aceptación Tecnológica y Comportamiento del Usuario

La comprensión de los factores que llevan a un ciudadano a adoptar o rechazar una herramienta tecnológica, resulta central para evaluar la viabilidad de una aplicación web de alertas vecinales enfocada en la gestión de residuos urbanos. En el marco de la presente investigación, cuya pregunta central indaga el grado de aceptación de dicha plataforma en la ciudad de Villa Mercedes, el estudio de la aceptación tecnológica proporciona el sustento conceptual necesario para interpretar los datos que se recopilarn. Este capítulo parte de un modelo teórico de alcance general y lo aproxima progresivamente a la realidad social y tecnológica de una ciudad intermedia del interior argentino.

3.4.1. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM): Fundamentos

El Modelo de Aceptación Tecnológica fue propuesto por Davis (1989) con el propósito de explicar los determinantes que conducen a una persona a aceptar o rechazar un sistema de información. Desde su formulación, se ha consolidado como uno de los marcos teóricos más sólidos y difundidos para analizar la adopción de tecnología por parte de los usuarios. El modelo sostiene que la intención de uso de una tecnología está determinada por dos creencias fundamentales: la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida.

La utilidad percibida se define como el grado en que una persona considera que utilizar un sistema mejoraría su desempeño o le reportaría un beneficio concreto. La facilidad de uso percibida, por su parte, refiere al grado en que esa persona considera que utilizar el sistema estará libre de esfuerzo. Ambas construcciones se relacionan entre sí: según Davis (1989), la facilidad de uso percibida influye de manera directa sobre la intención de uso y, además, lo hace de manera indirecta, ya que una herramienta sencilla de manejar tiende a ser percibida también como más útil. Esta lógica resulta especialmente adecuada para evaluar una aplicación que aún no ha sido implementada de forma masiva, dado que permite anticipar el comportamiento del usuario a partir de sus percepciones.

3.4.2. Factores que Determinan la Adopción de Tecnología en Contextos Cívicos

Más allá de las dos creencias centrales del modelo, la decisión de adoptar una tecnología de uso ciudadano se encuentra condicionada por un conjunto de factores adicionales. La experiencia regional muestra que variables como la cultura y el perfil del usuario inciden de manera significativa en la forma en que las personas incorporan las tecnologías de la información y la comunicación a su vida cotidiana (Yong Varela, Rivas Tovar y Chaparro, 2010). Estos factores pueden agruparse en tres dimensiones: individuales, sociales y contextuales.

3.4.2.1. Factores Individuales

Las características propias de cada vecino influyen de manera determinante en su predisposición a utilizar una nueva herramienta. La edad, el nivel educativo y, sobre todo, la experiencia previa con dispositivos digitales condicionan la facilidad con que una persona se aproxima a una aplicación. En una ciudad intermedia como Villa Mercedes, donde conviven adultos mayores con escaso contacto con la tecnología y jóvenes plenamente familiarizados con el uso del teléfono celular, esta heterogeneidad adquiere especial relevancia. A ello se suma la confianza en la institución que provee la herramienta: un vecino que desconfía de la gestión municipal puede mostrar resistencia a adoptar una aplicación oficial, aun cuando reconozca su utilidad, mientras que el interés genuino por mejorar la limpieza de su propio barrio puede operar como un impulso para su adopción.

3.4.2.2. Factores Sociales

El entorno social ejerce un peso considerable sobre la decisión de adoptar tecnologías de participación. La familia, los vecinos y los referentes barriales actúan como modelos de comportamiento, de modo que cuando una persona observa que quienes la rodean utilizan y valoran una herramienta, aumenta su propia disposición a hacerlo. En el caso de una plataforma de alertas vecinales, la presencia de líderes barriales que adopten y recomienden la aplicación puede resultar decisiva para su difusión. Esta dinámica es particularmente importante para el presente estudio, dado que el éxito de la herramienta depende, en buena medida, de alcanzar una masa crítica de usuarios dentro de cada barrio.

3.4.2.3. Factores Contextuales

El contexto tecnológico en el que se despliega la aplicación condiciona directamente su aceptación. La disponibilidad de conectividad a internet, la existencia de dispositivos compatibles y la calidad del servicio configuran el escenario en el que el vecino toma su decisión. En la Argentina, este escenario resulta favorable: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el cuarto trimestre de 2024 el 93,7 % de los hogares de los aglomerados urbanos contaba con acceso a internet, mientras que 91 de cada 100 personas utilizaban teléfono celular y cerca de 89 de cada 100 accedían a internet a través de ese dispositivo (INDEC, 2024). No obstante, en las ciudades intermedias persiste

una brecha territorial entre las zonas céntricas, mejor conectadas, y los barrios periféricos, donde el acceso resulta más limitado. Esta heterogeneidad debe tenerse en cuenta tanto en el diseño de la aplicación como en la interpretación de sus resultados de aceptación.

3.4.3. Usabilidad Percibida y Utilidad Percibida en Aplicaciones de Participación Ciudadana

En el contexto de las aplicaciones de participación ciudadana, las dos dimensiones centrales del modelo adquieren un significado concreto que conviene precisar a partir de la realidad local.

La utilidad percibida se traduce en el valor que el vecino de Villa Mercedes le encuentra a la aplicación para resolver un problema cotidiano. Un residente considerará la herramienta útil si esta le permite conocer con precisión los horarios de paso del camión recolector y del camión de refuerzo en su barrio, y esto evita sacar la basura a destiempo y, de ese modo, prevenir la formación de los microbasurales que se acumulan en esquinas y veredas. Cuanto más directa sea la relación entre el uso de la aplicación y la mejora visible de la higiene de su cuadra, mayor será la utilidad que el ciudadano le reconozca (Davis, 1989).

La facilidad de uso percibida, en cambio, depende de las condiciones tecnológicas de la población local. En una ciudad intermedia, donde el perfil tecnológico promedio es diverso y la conectividad no siempre resulta estable,

una aplicación que exija un aprendizaje complejo, que consuma una gran cantidad de datos móviles o que presente tiempos de respuesta lentos será percibida como difícil y tenderá a ser abandonada. Por el contrario, una herramienta con una interfaz simple e intuitiva, de bajo consumo de datos y de carga rápida favorecerá que incluso los usuarios con menor experiencia digital la incorporen a su rutina. De este modo, tal como plantea Davis (1989), la facilidad de uso no solo influye sobre la intención de adoptar la tecnología, sino que potencia la utilidad percibida, dado que una aplicación sencilla permite que el usuario aproveche plenamente sus beneficios.

3.4.4. Medición de la Aceptación Tecnológica: Indicadores y Métricas

La operacionalización del concepto de aceptación tecnológica puede realizarse a través de distintas estrategias. En el marco del Modelo de Aceptación Tecnológica, la medición se efectúa habitualmente mediante escalas que indagan la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso por parte del usuario (Davis, 1989). Estas escalas permiten transformar percepciones de naturaleza subjetiva en valores numéricos susceptibles de tratamiento estadístico.

Ahora bien, resulta necesario distinguir entre la aceptación declarada, es decir, lo que el usuario manifiesta que haría, y el comportamiento real, esto es, lo que efectivamente hace. Esta distinción es central al momento de definir los indicadores de éxito de la aplicación de Villa Mercedes, dado que el número de

registros no equivale al uso activo y sostenido de la plataforma. Por ello, la medición de la aceptación combina dos fuentes complementarias: por un lado, un cuestionario basado en las dimensiones del modelo, que releva las percepciones del vecino; por otro, las métricas de uso que la propia aplicación registra en su base de datos, como la cantidad de usuarios activos, la frecuencia de acceso y la tasa de retención. La articulación de ambas fuentes permite obtener una visión integral del grado de aceptación de la herramienta y responder de manera directa a la pregunta de investigación planteada.

4. Marco metodológico

4.1. Enfoque de la Investigación

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, dado que su objetivo central consiste en medir el grado de aceptación de la aplicación web por parte de los vecinos de Villa Mercedes. Este enfoque busca obtener un valor numérico que represente la proporción de ciudadanos dispuestos a adoptar y utilizar la herramienta, de modo que la hipótesis formulada, que la ciudadanía presentará un alto grado de aceptación, pueda comprobarse a partir de datos objetivos y susceptibles de tratamiento estadístico (Juni y Urbano, 2014). No se persigue, por lo tanto, comprender en profundidad experiencias subjetivas, sino cuantificar la variable de aceptación tecnológica en un contexto territorial acotado, como lo es una ciudad intermedia del interior de la provincia de San Luis.

4.2. Finalidad de la Investigación

La investigación tiene una finalidad aplicada, puesto que no busca generar conocimiento teórico abstracto, sino resolver un problema concreto: la desinformación de los vecinos de Villa Mercedes respecto de los horarios de recolección de residuos sólidos urbanos y sus consecuencias directas sobre la higiene urbana y la eficiencia operativa del municipio. El conocimiento

producido se orienta a fundamentar la decisión de implementar o escalar la herramienta tecnológica en el ámbito municipal; a diferencia de una investigación básica, que estudiaría en abstracto la relación entre información y conducta ambiental, este estudio parte de una necesidad práctica identificada y procura producir evidencia que justifique o mejore una solución concreta (Arias, 2012).

4.3. Diseño de la Investigación

El estudio responde a un diseño cuasi-experimental. A diferencia de un diseño no experimental, en esta investigación sí se manipula una variable de forma intencional, se implementa la aplicación web de alertas vecinales en la comunidad para evaluar su impacto. Se denomina cuasi-experimental debido a que, si bien se interviene la realidad, no se realiza en un entorno cerrado de laboratorio ni se asigna a los vecinos de forma aleatoria a grupos de control, sino que se observa la reacción de los usuarios en las condiciones reales en que viven los barrios de Villa Mercedes.

El alcance del estudio es explicativo, ya que el objetivo principal no se limita solo a describir el nivel de aceptación ciudadana, sino a determinar si el uso de esta herramienta causa una mejora real y medible en la eficiencia operativa del municipio (comparando el volumen de trabajo de los camiones de refuerzo antes y después). En consecuencia, la hipótesis formulada constituye

una hipótesis explicativa, ya que establece una relación de causa-efecto al afirmar que la adopción de la aplicación producirá una reducción en los costos operativos (Arias, 2012).

4.4. Dimensión Temporal

La dimensión temporal de la investigación es longitudinal. Si bien una parte de la recolección de datos, como la medición del grado de aceptación mediante el cuestionario y las métricas de uso del sistema, se efectúa de manera puntual al finalizar el período de prueba, el estudio requiere analizar la evolución del servicio en el tiempo. Específicamente, el tercer objetivo específico, centrado en determinar el volumen de trabajo de los camiones de refuerzo antes y después de la aplicación, exige una comparación directa entre dos momentos diferentes. Al realizar este seguimiento del servicio municipal en dos puntos cronológicos diferenciados para observar cómo cambia, la investigación realiza un análisis a través del tiempo, por lo tanto, el estudio adquiere un carácter inherentemente longitudinal, lo que permite comprobar si la variable operativa de la recolección mejora como consecuencia de la implementación de la herramienta tecnológica.

4.5. Población, Muestra y Muestreo

La población o universo de la investigación está constituida por la totalidad de los vecinos residentes en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Se trata de una población finita, en tanto su magnitud puede determinarse a partir de los registros censales y padrones disponibles, conformada por las personas adultas que habitan los distintos barrios de la ciudad y que resultan usuarias potenciales del servicio municipal de recolección de residuos. La unidad de análisis está representada por cada vecino o ciudadano de Villa Mercedes sobre el cual se releva el dato relativo a la aceptación de la aplicación (Arias, 2012).

Para la selección de la muestra se adopta un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. A diferencia del muestreo no probabilístico, que depende del criterio del investigador y no permite estimar el error muestral, el muestreo probabilístico garantiza que todos los miembros de la población posean una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionados, condición que habilita la inferencia estadística y resulta la más adecuada para un estudio de enfoque cuantitativo (Juni y Urbano, 2014). La estratificación, por su parte, consiste en dividir la población en estratos internamente homogéneos y seleccionar dentro de cada uno una muestra aleatoria proporcional a su peso poblacional.

En el caso de Villa Mercedes, los estratos se definen según las zonas geográficas de la ciudad, agrupando los barrios en sectores tales como Centro, Periferia Norte, Periferia Sur, Periferia Este y Periferia Oeste. Esta división responde a la heterogeneidad territorial de la ciudad, en la que las condiciones de conectividad y de acceso a la información difieren entre el área céntrica y los barrios periféricos. Como marco muestral, es decir, el registro que permite identificar y seleccionar a cada elemento de la población, se utiliza el padrón electoral y el catastro municipal, que aportan la nómina de domicilios por barrio necesaria para asignar la muestra a cada estrato. De este modo, la técnica asegura que todas las zonas queden representadas en proporción a su población, evita la sobrerrepresentación del Centro en detrimento de la periferia y garantiza la representatividad del conjunto. El tamaño muestral se determina mediante la fórmula estadística correspondiente a poblaciones finitas, considerando un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %, y se distribuye de forma proporcional entre los estratos definidos (Juni y Urbano, 2014).

4.6. Instrumentos de Recolección de Datos

Para la obtención de los datos primarios, la investigación recurre a dos instrumentos complementarios: un cuestionario estructurado y un conjunto de métricas de análisis del sistema.

4.6.1 Cuestionario estructurado basado en la escala de Likert de cinco puntos

El primer instrumento consiste en un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis del estudio. Para medir las percepciones y actitudes de los vecinos se emplea la escala de Likert de cinco puntos, un instrumento que presenta al encuestado una serie de afirmaciones ante las cuales debe expresar su grado de acuerdo o desacuerdo seleccionando una de cinco categorías ordenadas: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. A cada categoría se le asigna un valor numérico, lo que permite cuantificar una variable de naturaleza subjetiva, como la actitud, y someterla a tratamiento estadístico (Juni y Urbano, 2014).

Las afirmaciones del cuestionario operacionalizan las dos dimensiones centrales del Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989), transformando los criterios teóricos en ítems concretos redactados en un lenguaje cotidiano accesible para el vecino, según se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1 - Operacionalización de las dimensiones del Modelo TAM en ítems del cuestionario

Dimensión del TAM	Código	Afirmación del cuestionario (tal como la leería el vecino)
Utilidad Percibida	UP1	Creo que la app me ayudará a saber exactamente a qué hora pasa el camión de basura por mi barrio.
Utilidad Percibida	UP2	Pienso que usar la aplicación haría que mi cuadra y mi barrio se mantengan más limpios.

Utilidad Percibida	UP3	Considero que la app me sería útil para no sacar la basura en horarios en que todavía no pasa el camión.
Facilidad de Uso Percibida	FU1	Me resultaría fácil aprender a usar la aplicación de alertas.
Facilidad de Uso Percibida	FU2	Me imagino que manejar la app sería sencillo y no me llevaría mucho tiempo.
Facilidad de Uso Percibida	FU3	Creo que las pantallas y los avisos de la aplicación serían claros y fáciles de entender.

Ante cada uno de estos ítems, el encuestado marca su grado de acuerdo en la escala de cinco puntos, lo que permite obtener un valor numérico agregado del grado de aceptación de la herramienta.

4.6.2 Métricas de análisis del sistema

El segundo instrumento corresponde a las métricas de análisis del sistema, entendidas como los registros cuantitativos de comportamiento real que la propia aplicación web genera y almacena en su base de datos durante el período de prueba. A diferencia del cuestionario, que releva la aceptación declarada, es decir, lo que el usuario dice que haría, estas métricas capturan el comportamiento efectivo del usuario y aportan una medida objetiva de uso que complementa el autorreporte.

Las métricas de uso que se miden en la base de datos del sistema son:

(1) la cantidad de usuarios registrados activos, entendida como el número de

vecinos que crean una cuenta y acceden efectivamente a la plataforma, (2) la frecuencia de acceso o número de sesiones por usuario durante el período de prueba, indicador del uso sostenido de la herramienta y (3) la tasa de retención, definida como la proporción de usuarios que continúan utilizando la aplicación transcurrido un lapso determinado desde su registro. Estas tres métricas se registran de forma diferenciadas por zona, lo que permite estimar el grado de adopción de la aplicación en cada sector de la ciudad.

A las métricas de uso se incorpora una métrica física de impacto operativo: la reducción del tiempo de trabajo del camión de refuerzo municipal, obtenida a partir de la comparación de los tiempos y la cantidad de operativos de limpieza de focos de residuos antes y después de la implementación de la aplicación. Esta métrica física se vincula directamente con la disminución esperada de microbasurales: en la medida en que la aplicación alcance mayor adopción en una zona determinada, se espera que los vecinos sincronicen mejor la disposición de sus residuos con el paso del camión, reduciendo los focos acumulados y, en consecuencia, la necesidad de operativos de refuerzo en ese sector. De este modo, al cruzar el grado de adopción registrado por estrato con la variación del tiempo de refuerzo en cada zona, el estudio puede contrastar si los sectores de mayor uso de la aplicación son también aquellos donde más disminuyen los microbasurales, estableciendo un puente directo entre la aceptación tecnológica y la eficiencia del servicio municipal.

La combinación de ambos instrumentos permite triangular la aceptación declarada con el comportamiento real y el impacto operativo, ofreciendo una medición integral del grado de aceptación de la herramienta, en correspondencia con los objetivos específicos del estudio.

Referencias

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6.^a ed.). Episteme.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
<https://doi.org/10.2307/249008>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2024). Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Encuesta Permanente de Hogares (Informes técnicos, Vol. 9, n.º 113). INDEC.

Juni, J. A., & Urbano, C. A. (2014). *Técnicas para investigar* (2.^a ed.). Editorial Brujas.

Yong Varela, L. A., Rivas Tovar, L. A., & Chaparro, J. (2010). Modelo de aceptación tecnológica (TAM): un estudio de la influencia de la cultura nacional y del perfil del usuario en el uso de las TIC. *Innovar*, 20(36), 187-203.